

Серия 43. Лес расходящихся тропок.

1. Прямые AP , BP и CP пересекают описанную окружность треугольника ABC в точках A_1 , B_1 и C_1 . Точки A_2 , B_2 и C_2 взяты на прямых BC , CA и AB так, что $\angle(PA_2, BC) = \angle(PB_2, CA) = \angle(PC_2, AB)$. Докажите, что $\triangle A_2B_2C_2 \sim \triangle A_1B_1C_1$.
2. Треугольники ABC и $A_1B_1C_1$ имеют соответственно параллельные стороны, причем стороны AB и A_1B_1 лежат на одной прямой. Докажите, что прямая, соединяющая точки пересечения описанных окружностей треугольников A_1BC и AB_1C , содержит точку C_1 .
3. В треугольнике ABC проведены высоты AA_1 , BB_1 и CC_1 ; B_2 и C_2 – середины высот BB_1 и CC_1 . Докажите, что $\triangle A_1B_2C_2 \sim \triangle ABC$.
4. Дано n фишек нескольких цветов, причем фишек каждого цвета не более $\frac{n}{2}$. Докажите, что их можно расставить на окружности так, чтобы никакие две фишки одинакового цвета не стояли рядом.
5. В лесу mn тропок и несколько полей. Каждая тропка соединяет две поляны. Известно, что тропки можно раскрасить в m цветов так, чтобы на каждой поляне сходились тропки разных цветов. Докажите, что это можно сделать, покрасив в каждый цвет ровно n тропок.
6. Треугольник разбит на треугольнички правильным образом (то есть так, что любые два треугольника, имеющие больше одной общей точки, граничат по целой стороне каждого из них). Докажите, что число треугольников разбиения нечетно.
7. В классе 11 мальчиков и 11 девочек. Каждый день дежурит группа из двух мальчиков и двух девочек. Могло ли в какой-то из дней оказаться, что каждый мальчик отдежурил с каждой девочкой ровно по три раза?